

## Trace écrite · Séance 1 — Les familles de contraintes

Séance 1/4

### D'où viennent les contraintes qu'un objet doit satisfaire ?

#### Ce que je dois retenir

#### Les familles de contraintes

Un objet doit satisfaire de nombreuses contraintes, qui se classent en familles. Contraintes d'utilisation : ce que l'objet doit permettre (vitesse, autonomie). Contraintes esthétiques : couleur, forme, matériaux, pour plaire à l'acheteur. Contraintes de sécurité : protéger l'utilisateur et l'objet. Contraintes environnementales : peu de matériaux rares, peu d'énergie, réparation, recyclage.

Une exigence est une contrainte chiffrée ou vérifiable : 30 km d'autonomie, recharge en moins de 10 minutes.

#### Les normes

Les normes sont des contraintes fixées par des organismes reconnus : l'AFNOR en France, l'ISO dans le monde. Elles s'imposent à tous, protègent l'utilisateur (réseau électrique) et facilitent la vie (carte bancaire de 85,6 mm sur 54 mm acceptée partout, câbles communs aux lecteurs et télévisions).

#### Qualité, fiabilité et compromis

L'utilisateur attend un objet de qualité et fiable, c'est-à-dire qui fonctionne sans panne pendant la durée prévue. Les contraintes s'opposent parfois : une grosse batterie donne de l'autonomie mais alourdit l'objet. Le concepteur cherche un compromis.

#### Les mots à connaître

| Mot               | Ce que je dois pouvoir écrire                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>contrainte</b> | une obligation imposée à l'objet par son environnement ou ses utilisateurs               |
| <b>norme</b>      | une règle fixée par un organisme reconnu (AFNOR, ISO) qui s'impose à tous les fabricants |
| <b>exigence</b>   | une contrainte chiffrée ou vérifiable : 30 km d'autonomie, recharge en moins de 10 min   |
| <b>fiabilité</b>  | la capacité d'un objet à fonctionner sans panne pendant la durée prévue                  |

#### Les erreurs à ne pas commettre

- Oublier les normes parce que l'utilisateur ne les demande pas.
- Confondre qualité (bien fini, agréable) et fiabilité (sans panne).
- Croire qu'on peut satisfaire toutes les demandes sans compromis.

#### Ce que je dois savoir faire

| Référence   | Compétence                                                                                                                                       | Niveau attendu |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>T1.2</b> | Repérer et expliquer les contraintes et exigences prises en compte (sécurité, environnement, formes et fonctions, ergonomie, qualité, fiabilité) | Analyser       |
| <b>T1.2</b> | Décrire l'expérience de l'utilisateur, du langage naturel (texte, croquis) aux schémas et algorithmes                                            | Comprendre     |